

Tilastollisen päättelyn peruskurssi, kevät 2024 — Harjoitus 1

Tehtävien 1–4 ratkaisut ladataan palautusalueelle Moodlessa pe 12.1. klo 16 mennessä ja vertaisarvioidaan. Lue palautusohjeet huolella. **Tehtävä 5** on vapaa lisätehtävä, jota ei palauteta.

Huom. Palautusten aikaraja on ehdoton. Myöhästyneitä ja esimerkiksi sähköpostitse lähetettyjä palautuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon harjoituspisteiden keruussa.

1. a) Selvitä luentokalvolla 9 olevan säähavaintoaineiston muuttujien mitta-asteikot. Muuttujat ovat lämpötila, pilvisyys, suhteellinen kosteus, säätila, tuulen nopeus ja tuulen suunta. Paikkakuntaa ei ehkä kannata ajatella muuttujaksi vaan pikemminkin havainnon tunnuksiksi tai ”nimeksi”.

b) Mitkä ovat seuraavien muuttujien mitta-asteikot: vaatteen koko (XS, S, M, L, XL), yliopiston hyväksytyn opintosuorituksen arvosana 1...5, pörssiosakkeen kurssi (euroa)?

Jotkut näistä eivät välttämättä ole aivan yksiselitteisiä. Esitä tarvittaessa lyhyt perustelu.

2. Kevään 2023 tilastollisen päättelyn peruskurssin toisen tenttikerran arvosanat olivat:

1 0 0 0 5 2 2 0 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1

Muodosta näistä frekvenssijakauma ja piirrä vastaava pylväskuvio. Mikä on arvosanojen moodi?

Voit tehdä tehtävän käsin (kynällä ja paperilla) tai R:llä. Soveltuvia R:n funktioita käydään läpi tutoriaalissa torstaina. Jos käytät R:ää, varmistu siitä, että osaat tarvittaessa tehdä tehtävän myös käsin.

3. Jatkoa edelliseen tehtävään. Määritä arvosanojen (otos)keskiarvo, mediaani ja kvartiilit. Voit tehdä tämänkin tehtävän joko käsin tai R:llä.

4. Kurssin Moodle-sivulla on R-skripti `harjoitus1.r`, jossa on seuraavat koodirivit:

```
a <- 8
b <- 2
a+b
a*b
b^a
log(a)
sqrt(b)

x <- c(3,1,4,0,1,2,6,6)
sum(x)
y <- c(1:8)
x+y
```

Lataa skripti RStudioon, kokeile koodin toimintaa ja selitä tavanomaisin matemaattisin merkinnöin, mitä siinä tapahtuu.

— — —

5. Videoluennolla nro 4 puhutaan empiirisestä kertymäfunktioista. Piirrä se tehtävän 4 x-vektorin havaintoaineistolle ja esitä sen avulla kvartiilien (mukaan lukien mediaanin) määrittäminen.